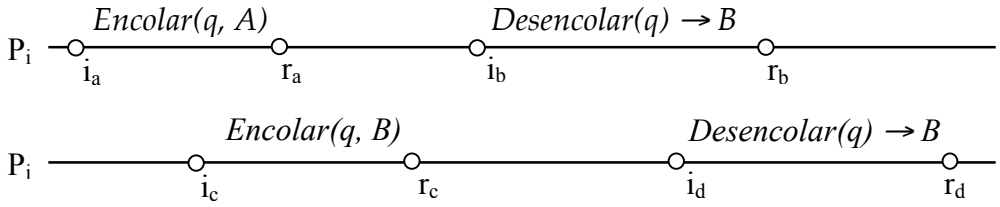
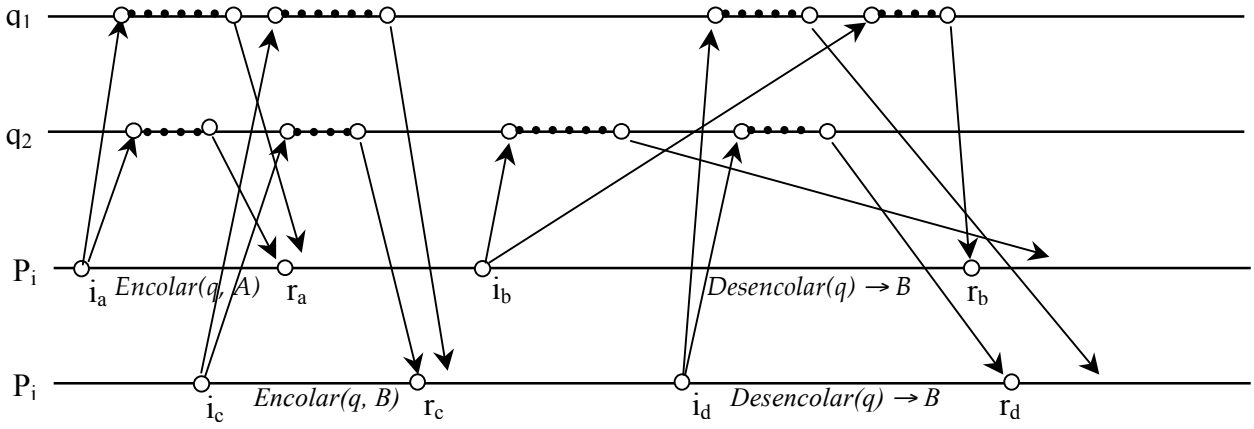
Un ejemplo de la dificultad de garantizar linealización en un servicio replicado

Dado el siguiente cronograma, en el que se especifican operaciones sobre una cola FIFO implementada sobre un sistema replicado con dos réplicas, ¿hay alguna ejecución legal posible para la secuencia entrelazada? Si la hay, ¿es secuencialmente consistente? ¿es linealizable?



Considera que el servicio de colas está soportado por un servidor replicado con dos réplicas. ¿Cómo interpretar los resultados del cronograma de arriba? Fíjate en la siguiente hipótesis acerca de cómo se han ejecutado las operaciones en las réplicas. ¿Se ha proporcionado orden y atomicidad? ¿Se trata de un esquema de replicación activa?



Y eso que ninguno de los servidores ha fallado…